Resolución de ejercicios

Integridad · Seguridad · Catálogo del sistema

Trabajo Práctico · Base de Datos 2026

1 Ejercicios de integridad

Restricciones con CREATE TABLE

ENUNCIADO

Dadas las siguientes estructuras de tablas:

- **Empleados** (cod_emp, nombre, apellido, tipo_doc, num_doc, categoria, cod_ofic)
- **Oficinas** (cod_ofic, descripción)

Definir e implementar en SQL las siguientes restricciones de integridad mediante la sentencia **CREATE TABLE**:

- La columna **cod_emp** debe ser clave primaria.
- La columna **cod_emp** debe contener valores comprendidos entre 100 y 1000.
- Las columnas **tipo_doc** y **num_doc** deben garantizar unicidad en conjunto (valores no repetidos).
- La columna **categoria** debe admitir exclusivamente los valores: 'Senior', 'Semi Senior', 'Junior'.
- La columna **cod_ofic** debe ser clave foránea referenciando a la tabla Oficinas.

RESOLUCIÓN MEDIANTE CREATE TABLE

```
create table Oficinas (
  cod_ofic int(5) not null,
  descripción char(20) not null,
  constraint pk_oficinas primary key (cod_ofic)
);
```

```
create table Empleados (
  cod_emp int(5) not null,
  nombre char(20) not null,
  apellido char(20) not null,
  tipo_doc char(10) not null,
  num_doc int(10) not null,
  categoria char(15) not null,
  cod_ofic int(5) not null,
  constraint pk_empleados primary key (cod_emp),
  constraint ck_cod_emp check (cod_emp >= 100 and cod_emp <= 1000),
  constraint uk_documento unique (tipo_doc, num_doc),
  constraint ck_categoria check (categoria in ('Senior', 'Semi Senior', 'Junior')),
  constraint fk_emp_ofic foreign key (cod_ofic) references Oficinas(cod_ofic)
);
```

2 Ejercicios de seguridad

Vistas, GRANT y REVOKE

Ejercicio 1

Crear una vista para un usuario al cual se permite tener acceso a todos los registros de proveedores pero sin la columna de situaciones. Luego asignarle permisos de lectura sobre dicha vista.

```
CREATE VIEW V_PROVEEDORES_SIN_SITUACION
AS SELECT NUMERO, NOMBRE, LOCALIDAD
FROM PROVEEDORES;

GRANT SELECT ON V_PROVEEDORES_SIN_SITUACION TO USUARIO1;
```

Ejercicio 2

Crear una vista para un usuario al cual se permite tener acceso sólo a los registros de los proveedores situados en 'Avellaneda', omitiendo el campo de situaciones. Asignar los permisos correspondientes.

```
CREATE VIEW V_PROVEEDORES_AVELLANEDA_SIN_SIT
AS SELECT NUMERO, NOMBRE, LOCALIDAD
FROM PROVEEDORES
WHERE LOCALIDAD = 'AVELLANEDA';

GRANT SELECT ON V_PROVEEDORES_AVELLANEDA_SIN_SIT TO USUARIO1;
```

Ejercicio 3

Dada la tabla **DATPERS**:

```
CREATE TABLE DATPERS (
  IDENTUSUARIO CHAR(8),
  SEXO CHAR(1),
  DEPENDIENTES DECIMAL(2),
  OCUPACIÓN CHAR(20),
  SALARIO DECIMAL(7),
  IMPUESTO DECIMAL(7),
  AUDITORÍAS DECIMAL(2),
  PRIMARY KEY (IDENTUSUARIO)
);
```

Escribir proposiciones en SQL para conceder las autorizaciones especificadas en los siguientes incisos:

A Al usuario **Gómez**, autorización de selección sobre toda la tabla:

```
GRANT SELECT ON DATPERS TO GOMEZ;
```

B Al usuario **López**, autorización de inserción y eliminación sobre toda la tabla:

```
GRANT INSERT, DELETE ON DATPERS TO LOPEZ;
```

C Al usuario **Sánchez**, autorización de selección sobre toda la tabla y autoridad de actualización sobre los campos SALARIO e IMPUESTO (solamente):

```
GRANT SELECT, UPDATE (SALARIO, IMPUESTO) ON DATPERS TO SANCHEZ;
```

D Al usuario **Torres**, autorización de selección sobre los campos IDENTUSUARIO, SALARIO e IMPUESTO (únicamente):

```
CREATE VIEW V_DATPERS_TORRES AS
SELECT IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO
FROM DATPERS;

GRANT SELECT ON V_DATPERS_TORRES TO TORRES;
```

E Al usuario **Pérez**, autorización de selección igual a la de Torres y autorización de actualización sobre los campos SALARIO e IMPUESTO (solamente):

```
GRANT SELECT (IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO),
      UPDATE (SALARIO, IMPUESTO)
ON DATPERS TO PEREZ;
```

F Al usuario **Villalba**, autorización de selección sobre los registros de predicadores (únicamente):

```
CREATE VIEW V_DATPERS_PREDICADORES AS
SELECT *
FROM DATPERS
WHERE OCUPACIÓN = 'PREDICADORES';

GRANT SELECT ON V_DATPERS_PREDICADORES TO VILLALBA;
```

G Al usuario **Gómez**, autorización de selección igual a la de Torres y autoridad de actualización sobre los campos IMPUESTO y AUDITORÍAS (únicamente):

```
GRANT SELECT (IDENTUSUARIO, SALARIO, IMPUESTO),
      UPDATE (IMPUESTO, AUDITORÍAS)
ON DATPERS TO GOMEZ;
```

H Al usuario **Aguero**, autorización de selección sobre los salarios máximos y mínimos por clase de ocupación, sin ninguna otra autorización:

```
CREATE VIEW V_DATPERS_SALARIOS_OCUPACION AS
SELECT OCUPACIÓN, MAX(SALARIO) AS MAX_SALARIO, MIN(SALARIO) AS MIN_SALARIO
FROM DATPERS
GROUP BY OCUPACIÓN;

GRANT SELECT ON V_DATPERS_SALARIOS_OCUPACION TO AGUERO;
```

Ejercicio 4

Escribir las proposiciones SQL para revocar cada una de las autorizaciones concedidas en los incisos (A) al (H) del Ejercicio 3:

Inciso	Acción de revocación	Sentencia SQL
A	Revocar lectura general	`REVOKE SELECT ON DATPERS FROM GOMEZ;`
B	Revocar inserción y borrado	`REVOKE INSERT, DELETE ON DATPERS FROM LOPEZ;`
C	Revocar lectura y actualización parcial	`REVOKE SELECT, UPDATE ON DATPERS FROM SANCHEZ;`
D	Revocar lectura sobre vista restringida	`REVOKE SELECT ON V_DATPERS_TORRES FROM TORRES;`
E	Revocar lectura y actualización de columnas	`REVOKE SELECT, UPDATE ON DATPERS FROM PEREZ;`
F	Revocar lectura sobre vista filtrada	`REVOKE SELECT ON V_DATPERS_PREDICADORES FROM VILLALBA;`
G	Revocar permisos específicos concedidos	`REVOKE SELECT, UPDATE ON DATPERS FROM GOMEZ;`
H	Revocar acceso a vista agregada	`REVOKE SELECT ON V_DATPERS_SALARIOS_OCUPACION FROM AGUERO;`

3 Ejercicios del catálogo del sistema

Consultas sobre SYSCOLUMNS, SYSTABLES y SYSINDEXES

1) ¿Cuáles tablas contienen la columna LOCALIDAD?

```
SELECT TBNAME
FROM SYSCOLUMNS
WHERE NAME = 'LOCALIDAD';
```

2) ¿Cuántas columnas tiene la tabla PRODUCTOS?

```
SELECT COLCOUNT
FROM SYSTABLES
WHERE NAME = 'PRODUCTOS';
```

3) Lista de usuarios dueños de por lo menos una tabla, con el número de tablas de cada uno

```
SELECT CREATOR, COUNT(*) AS CANTIDAD_TABLAS
FROM SYSTABLES
GROUP BY CREATOR;
```

4) Nombres de todas las tablas que tienen por lo menos un índice

```
SELECT DISTINCT TBNAME
FROM SYSINDEXES;
```